

Guía Esencial: Normalización de Bases de Datos

Estudiante: Patricio Fernando Panales Nolasco | Grupo: 3DSM-G1
Proyecto educativo sobre la optimización de estructuras relacionales.



¿Qué es la Normalización?

Es la transformación de vistas de usuario complejas en estructuras de datos más pequeñas, estables y fáciles de mantener, enfocadas en reducir la redundancia y mantener la integridad.

El Camino a la Eficiencia (1FN, 2FN, 3FN)



Primera Forma Normal (1FN): Atomicidad

Los atributos deben ser indivisibles (atémicos) y no deben existir grupos de valores repetidos en una sola columna. Cada columna debe contener en único valor.



Segunda Forma Normal (2FN): Dependencia Total

Debe estar en 1FN y eliminar dependencias funcionales parciales; es decir, las columnas que no son clave deben depender completamente de la clave primaria (PK) total, no solo de una parte de ella.



Tercera Forma Normal (3FN): Independencia de No-Claves

Debe estar en 3FN y eliminar dependencias transitivas; los atributos no clave deben depender exclusivamente de la clave primaria, nunca de otro atributo que no sea clave.

Ejemplo Aplicado: De la Redundancia al Orden

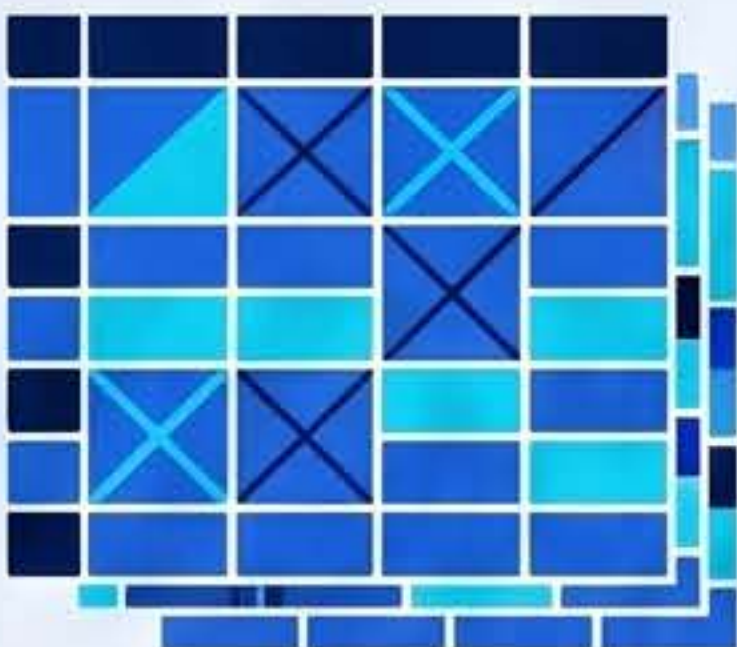
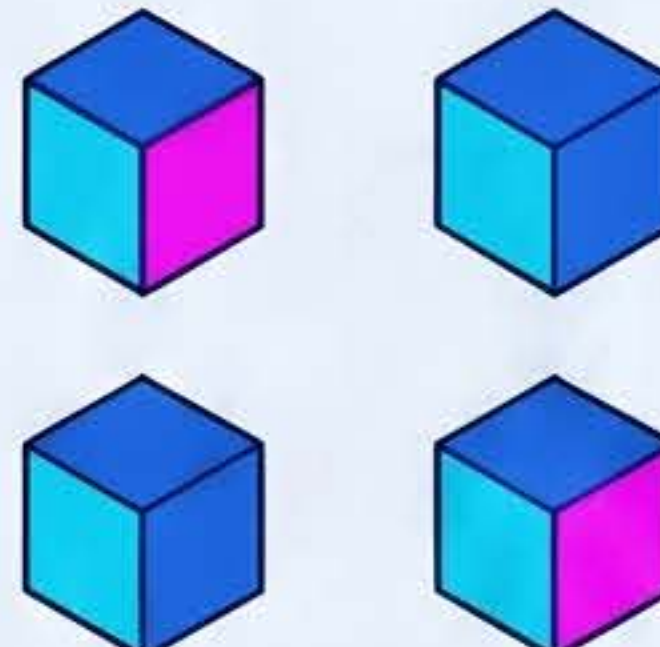


Tabla Original (No Normalizada)

Una tabla de "Empleados" que masale ID, Nombre, Código do Trabajo, Puesto y Estado en un solo registro, generando repetición de nombres y descripciones cada vez que un empleado tiene dos roles.



Aplicando 3FN: El Modelo Relacional

División en 4 tablas optimizadas: **Employees** (ID, Nombre, State_Code), **Jobs** (Job_Code, Job_Title), **Employee_Roles** (ID, Job_Code) y **States** (State_Code, State_Name).

Tabla	Atributos Principales	Relación
Employees	'omo_id' (PK), 'nome', 'state_code' (FK)	Ni1 con States
Jobs	'job_code' (PK), 'job_title'	1iN con Roles
Employee_Roles	'omo_id' (FK), 'job_code' (FK)	Tabla Intermedia (NiM)
States	'state_code' (PK), 'home_state'	1iN con Employees

Código SQL Sugerido

```
SELECT e.name, j.job_title
FROM Employees e
JOIN Employee_Roles er ON e.emp_id = er.emp_id
JOIN Jobs j ON er.job_code = j.job_code;
...
```

Puntos Clave y Anomalías a Evitar

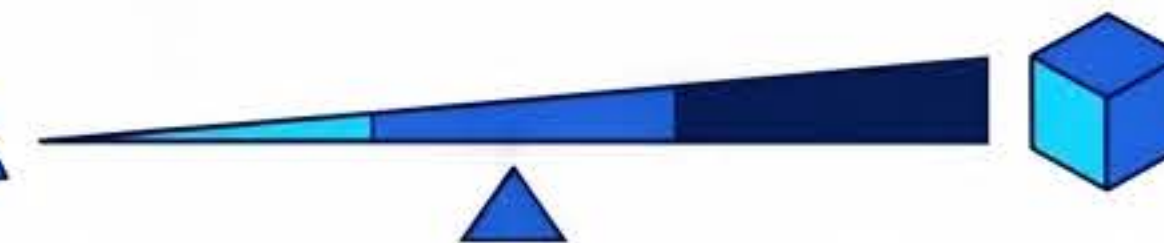
Anomalías de Datos

La normalización previene errores de **Inserción** (feitan datos obligatorios), **Burrado** (perdido de datos no deseado) y **Actualización** (datos inconsistentes en diferentes filas).



Rendimiento vs. Integridad

A mayor normalización, mayor integridad, sin embargo, en casos extremos se usa la "**Desnormalización**" (duplicación intencionada) para acelerar consultas críticas.



Conclusión y Fuentes

"La 3FN es el estándar ideal de la industria"

Un diseño normalizado garantiza que la base de datos sea escalable, profesional y libre de errores lógicos.

Fuentes de Información

Basado en documentación académica de UNAM (Facultad de Contaduría y Administración), ORM Timis, GoogleCloud y El Blog del Programador.